

2019.10.12 · 维也纳 · INEOS 1:59 CHALLENGE

1:59:40

人类跑进两小时的那一天

配速、兔子阵型、跑鞋、补给、赛道与天气
——每一秒是从哪里省出来的，又为什么不算世界纪录

跑步社团分享 · 科学拆解篇

照片 © Triathlet 79 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

两小时，意味着每公里都要 2:50

2:50 / 公里

42.195 公里，一步都不能慢

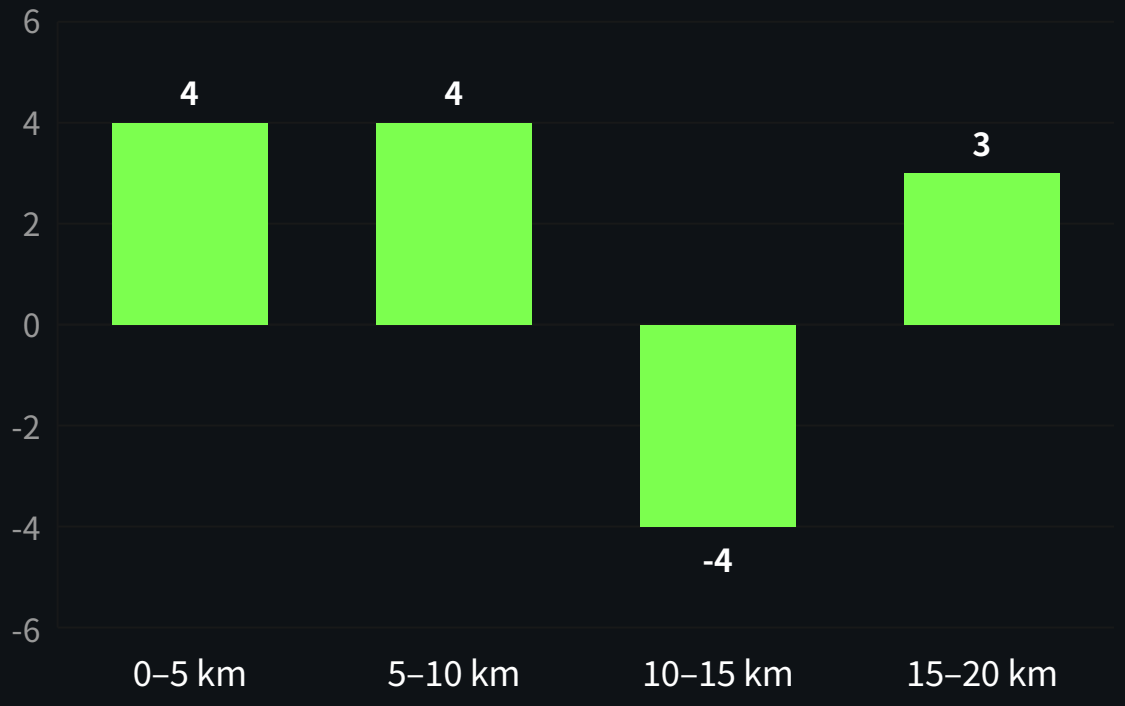
4:34 / 英里
领跑车设定的配速（SI， 2019）

≈ 17 秒 /100 米
由 2:50/ 公里换算；相当于连续 422 个 100 米

2:48 – 2:52
每一公里分段都落在这 4 秒窗口里（INEOS， 2019）

前 20 公里：每 5 公里比匀速差几秒

0 线 = 14:10 （2:50 × 5）；正值偏慢、负值偏快，单位：秒



来源： INEOS 1:59 赛后通稿（2019）； SI （2019）；分段 14:14/28:28/42:34/56:47 取自 World Athletics 赛报（2019），偏差为本页计算

2017 蒙扎差 25 秒，2019 维也纳快 20 秒

对比项	2017 Breaking2 · 蒙扎	2019 INEOS 1:59 · 维也纳
成绩	2:00:25（距 2 小时差 25 秒）	**1:59:40.2**
赛道	F1 赛车场，17.5 圈	Prater 公园 9.6 km 环线，约 90% 直道
领跑员	32 人轮换	41 人、9 个小组，每 5 公里换班
阵型	—	经 CFD 模拟设计的“倒 V”阵型
起跑时间	当地 5:45	当地 8:15
选址教训	意外的湿度影响了体温调节	看重清晨低温、低湿度

同一个人、同一套思路：换了赛道、领跑人数与阵型，**最后 45 秒**被补上。

来源：World Athletics 赛报（2017、2019）；Canadian Running（2017）；INEOS 1:59 官方网站（2019）。“—”表示所引资料未记录 2017 阵型细节

每一秒从哪里来：四个环节

先看它们各管什么，再看每一项“省了多少”能说到什么程度

01 领跑阵型与激光

41 名领跑员轮换挡风
路面激光标出 2:50/ 公里

有研究估算

02 跑鞋

原型竞速鞋
碳板 + 厚泡棉

实验测量 + 模型

03 补给

自行车递送饮料
不必离开跑线

只能定性

04 赛道与天气

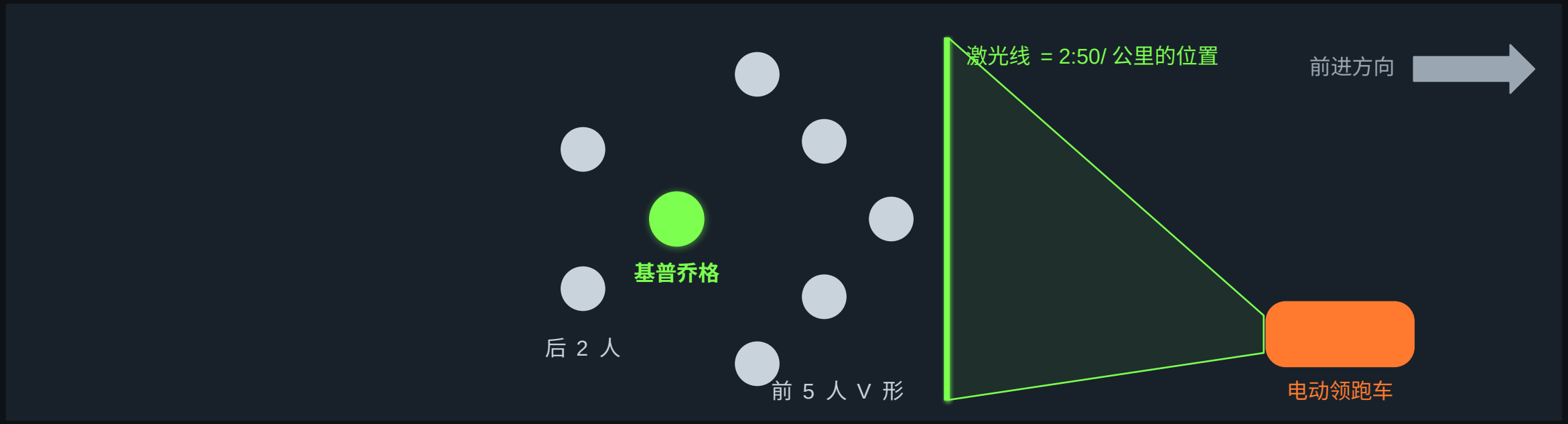
平直环线、低海拔
约 9°C 、微风

只能定性

口径约定（整理）：“研究估算 / 实验测量 + 模型”来自论文或实验室，不是维也纳当天的实测分解；“只能定性”表示没有找到可靠的量化数字。各项数字口径不同，不能相加。

来源： INEOS 1:59 官方网站与赛后通稿（2019）； World Athletics 赛报（2019）； Cycling Magazine （2019）

轮换挡风，激光把配速画在路上



站位为示意（整理）： World Athletics 赛报称前方 5 人呈“V 形”， INEOS 称“倒 V”阵型；图中距离不按比例

41 人 · 9 组
每次上场 7 人：
前 5 挡风，后 2 护侧

每 5 公里换班
换班动作事先在肯尼亚
和维也纳反复演练

数百次 CFD
与 TotalSim 合作做
流体力学模拟定阵型

4:34 / 英里
领跑车恒速行驶，向路面
投射绿色激光

来源： World Athletics 赛报（2019）； INEOS 1:59 官方网站 Formation 页（2019）； Sports Illustrated （2019）

跟跑挡风：研究估算以“分钟”计

以 2 小时配速独跑，空气阻力约占代谢功率的 7.8%（da Silva 等，2022）



四个数字来自 **不同阵型、不同方法** 的研究，不能相加，也不是维也纳当天的实测分解；
它们共同说明的只是：跟跑挡风的量级是几分钟，远大于最终那 20 秒的余量。

来源： Beaumont 等， Sports Biomechanics （2024）； Marro 等， Proc. R. Soc. A （2023）； Science News； da Silva 等， J Appl Physiol （2022）

跑鞋：省下的是能耗，不直接是时间



示意图： AI 生成的通用竞速鞋剖面，非真实产品，只示意“厚泡棉 + 刚性板”的结构

≈4%

原型鞋比两款对照竞速鞋省下的能耗（4.16% 与 4.01%， 18 名跑者全部降低）

换算成速度，要再打个折

模型：世界级配速下，速度提升约为经济性提升的 2/3 。例：经济性提升 3%，可把 2:04 推到约 2:01:36 。

这是研究模型，不是维也纳的实测归因。

维也纳穿的是 Alphafly NEXT% **原型鞋**。 2020 年起规则：鞋底 ≤ 40 mm 、至多一块刚性板、比赛用鞋须上市满 4 个月

来源： Hoogkamer 等， Sports Medicine （2018）； Kipp 等， Frontiers in Physiology （2019）； V&A 藏品说明； World Athletics 新闻稿（2020）

补给、赛道与天气

补给

饮料由骑车的补给员递到手上

不必离开跑线去补给站取水。
每小时摄入多少碳水、用什么补给：未找到可靠来源。

赛道

林荫大道上的平直环线

从多瑙河上的 Reichsbrücke 起跑，进入 Prater 公园。
海拔 165 米，与肯尼亚家乡时差只有 1 小时。

天气

约 9°C ，风速 0.5–1.5 m/s

赛前设定的理想条件： 7–14°C 、湿度低于 80% 。
当天实测湿度：未找到可靠来源。

来源： Cycling Magazine ； World Athletics 赛报； INEOS 官网（均 2019 ）



各环节省了多少？能说的只有这么多

环节	能说到的数字	口径	结论
跟跑挡风	**3:28 – 5:29**	多项研究的模型、风洞或 CFD 估算，阵型与方法各不相同	有量级，无精确分解
激光与领跑车	—	未找到单独量化；作用是把每公里稳定在 2:48–2:52	只能定性
跑鞋	**能耗约 – 4%**	实验室测量；换算成速度约再乘 2/3 （模型），非维也纳实测	有量级，非实测归因
补给	—	自行车递送，省去绕行取水；未找到数值	只能定性
赛道与天气	—	平直环线、海拔 165 米、约 9°C 微风；未找到数值	只能定性

没有一张可靠的“秒数分解表”。
把各项加起来说“总共省了 X 分钟”，没有依据——各项口径不同，研究对象也不是维也纳当天。

整理自第 5–8 页所列来源： Beaumont 2024； Marro 2023； da Silva 2022； Hoogkamer 2018； Kipp 2019； INEOS、 World Athletics 赛报（2019）

为什么 1:59:40 不算世界纪录

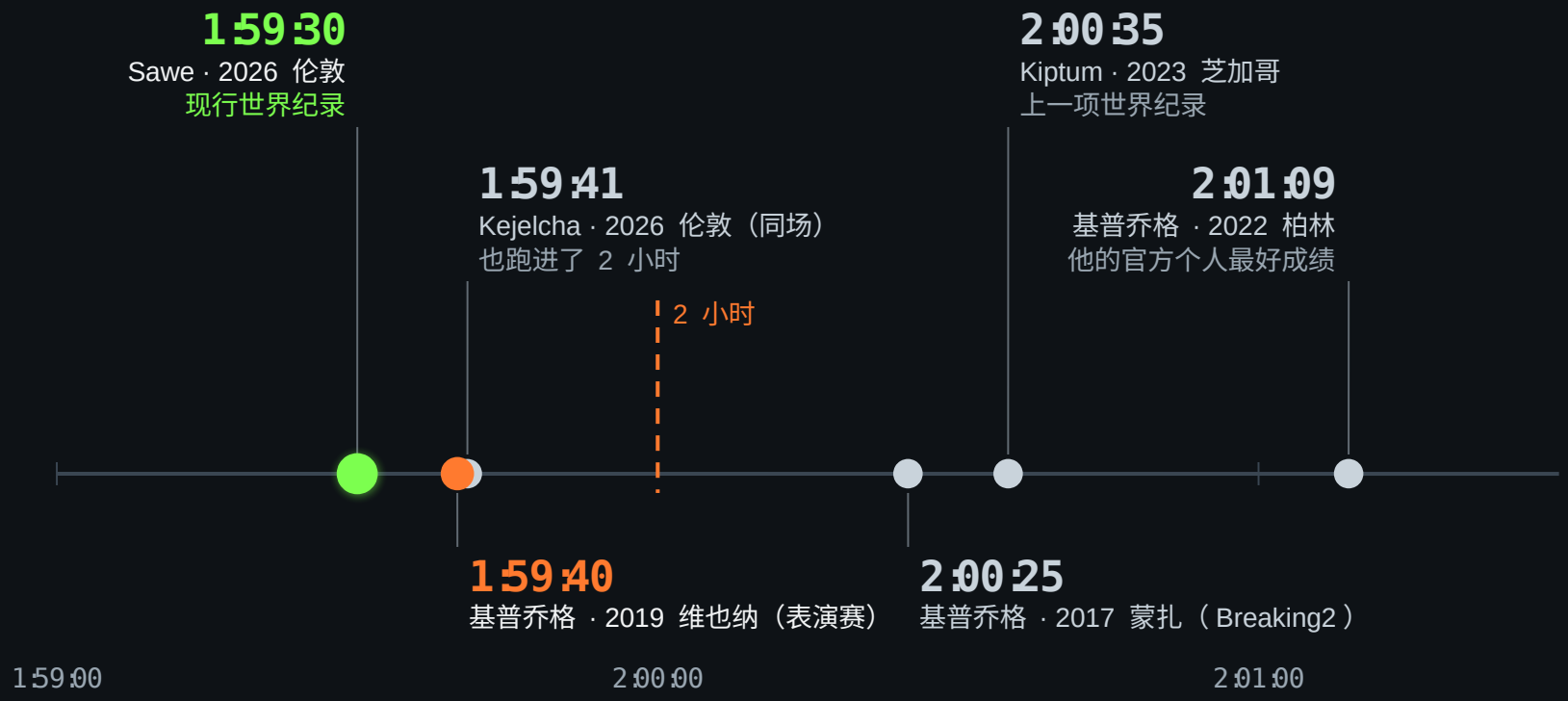
World Athletics 赛报写明：这次成绩 **不会被认证为世界纪录**。对照规则看三处：

WORLD ATHLETICS 规则（现行条文）	维也纳的做法
纪录须在事先安排、公告并获授权的正式比赛中创造；个人项目至少 3 名真正参赛者	为一个人组织的挑战，不是对外公开的正式比赛
由非同场参赛者或技术装置领跑，属于不允许的“协助”	41 名领跑员中途轮换上场；领跑车在路面投射激光定速
路跑补给须在补给站取用，任何人不得在运动员取补给时与其并行	补给员骑自行车，把饮料直接递到手上

说明（整理）：条文引用 World Athletics 现行版本；2019 年适用的是当时的 IAAF 规则，条款编号不同。左右对应是本页根据条文与报道做的对照，World Athletics 没有逐条公布不认证的理由。

来源：World Athletics 赛报（2019）；World Athletics 竞赛规则 C1.1 与技术规则 C2.1（现行版）；Sports Illustrated（2019）

现在的官方纪录： 1:59:30



> 维也纳先证明了“人能跑进 2 小时”； 6 年半后，
> Sawe 在**符合纪录条件的正式比赛**里做到了，还快了约 10 秒。

来源： World Athletics 赛报与纪录批准公告（2022–2026）； INEOS （2019）。 WA 将维也纳成绩记作 1:59:41



Sawe， 2025 柏林马拉松
摄影 Leonhard Lenz / Wikimedia Commons / CC0

1:59:40 不算纪录，但它先证明了可能

它靠的不是某一个秘密，而是把配速、挡风、装备、补给和环境一起做到极致。

1

先把配速跑匀

维也纳每一公里都在 2:48–2:52 之间。自己的比赛也先定目标配速，再按分段检查偏差。

2

能合规地跟，就跟

在允许配速员的正式比赛里，跟在同场配速员身后；轮换上场的领跑，在纪录赛里是不被允许的。

3

装备合规，补给先练

比赛鞋要符合现行规则；补给在补给站取，训练时就把取水、喝水的节奏练熟。

本页建议为整理，依据第 2、7、10 页所引 INEOS、World Athletics 资料；不构成个人训练处方